

탄소시장, 처음이라면 여기서부터.

탄소시장 한눈에 보기

탄소시장은 온실가스 1톤을 배출할 권리와 줄인 실적을 사고파는 시장이다. 정부가 기업에 나눠 주는 탄소 배출권과, 감축 사업이 검증을 거쳐 발행하는 탄소 크레딧이 그 증서다.

1 tCO₂e

배출권·크레딧 1개

배출권과 크레딧은 모두 CO₂ 1톤(tCO₂e)이 단위다. 배출권 1개는 1톤을 배출할 권리이고, 크레딧 1개는 1톤을 줄였음을 검증받은 증서다.

탄소 배출권과 탄소 크레딧

탄소 배출권	탄소 크레딧
무엇인가 정부가 배출 총량을 정해 기업에 나눠 주는 배출할 권리(allowance)다.	무엇인가 감축 사업이 실제로 줄인 양을 검증받아 발행한 줄인 실적(credit)이다.
누가 만드나 정부(배출권거래제 운영 당국)가 할당하거나 경매한다.	누가 만드나 사업자가 만들고 검증기관이 확인하며 표준기관이 발행한다.
어디서·왜 사나 규제 시장(K-ETS 등)에서 법으로 한도를 받은 기업이 의무 이행을 위해 거래한다.	어디서·왜 사나 자발적 시장에서 누구나 탄소중립 약속 이행을 위해 구매한다. 규제 시장에서도 상쇄용으로 일부 인정된다.
예시 K-ETS의 KAU가 있다.	예시 Verra VCU, Gold Standard VER, GCC ACC가 있다.

자발적 시장은 의무가 아니어서 "이 감축이 진짜인가"에 대한 신뢰가 곧 가치다. 한국도 2026년 법제화와 전용 거래소 신설을 추진하고 있다.

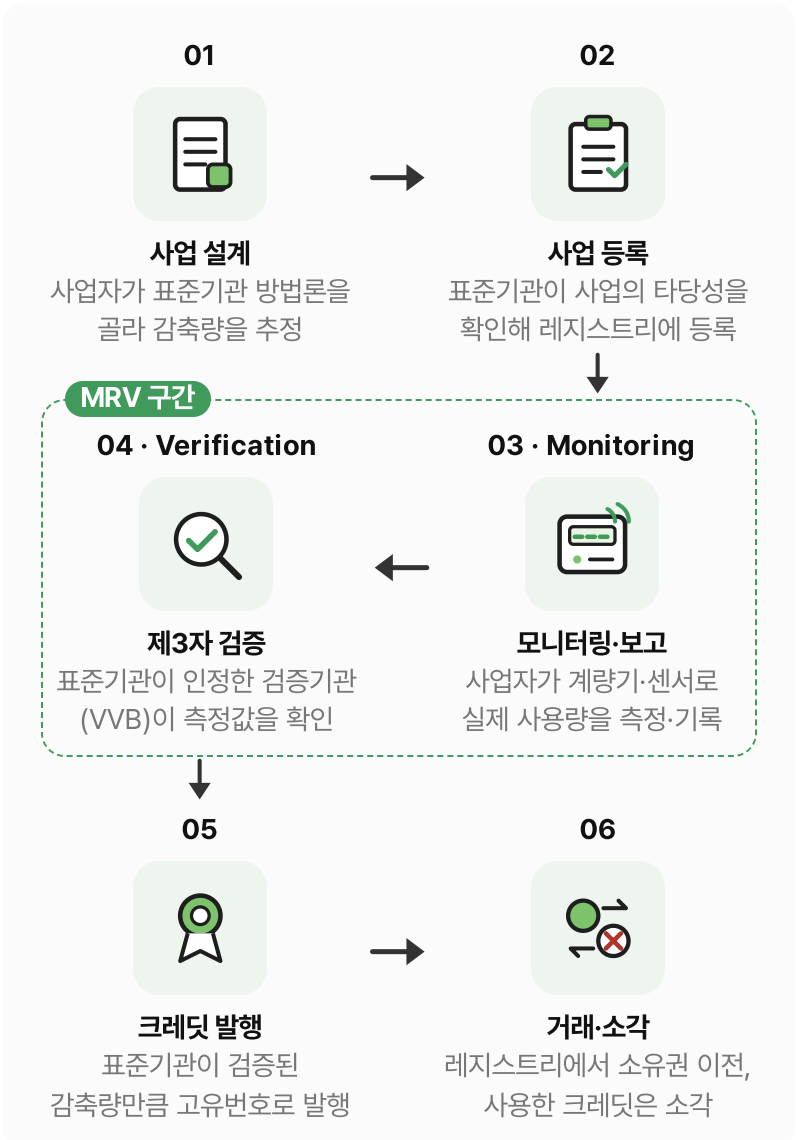
꼭 알아둘 네 단어

방법론	감축량을 계산하는 공인된 규칙이다. 사업 유형마다 다르다.
베이스라인	사업이 없었다면 배출됐을 양이다. 감축량의 기준선이 된다.
추가성	크레딧 수익 없이는 일어나지 않았을 감축이어야 한다.
소각	사용한 크레딧을 다시 팔 수 없게 처리하는 절차(retire)다.

탄소크레딧은 어떻게 만들어지나

크레딧은 그냥 만들어지지 않는다. 표준기관이 승인한 방법론에 따라 사업을 설계하고, 현장에서 실제로 줄어든 양을 측정한 뒤, 독립된 검증기관(VVB, Validation and Verification Body)의 확인을 거쳐 표준기관의 레지스트리에서 발행된다.

특히 중요한 단계가 MRV(Measurement·Reporting·Verification, 측정·보고·검증)다. 얼마나 줄었는지를 숫자로 보여주고, 그 숫자가 어디서 왔는지를 제3자가 따라가 확인할 수 있어야 크레딧이 된다.



탄소크레딧의 생애주기 — 방법론·등록·발행은 표준기관이 맡고, 신뢰는 03·04 구간에서 결정된다

파리협정 제6조와 ITMO

2015년 파리협정에 따라 모든 나라는 스스로 정한 감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution)를 낸다. 협정 제6조는 한 나라가 줄인 감축 실적을 다른 나라가 넘겨받아 자국 목표에 쓸 수 있는 길을 열어 두었다. 이렇게 국경을 넘어 이전되는 감축 실적을 ITMO(Internationally Transferred Mitigation Outcomes)라고 한다.



제6조 2항

나라와 나라가 직접 합의해 감축 실적을 주고받는 양자 협력 방식이다.

제6조 4항

유엔 감축기구가 사업을 등록·발행하는 국제 메커니즘(PACM, Paris Agreement Crediting Mechanism)이다.

	일반 자발적 크레딧	ITMO(인가 크레딧)
정부 인가	필요 없음	유치국 정부 인가 필요
상응조정	하지 않음	반드시 적용
주된 쓰임	기업의 자발적 탄소중립	국가 감축목표 달성, 국제항공 탄소상쇄 등

한국은 2030 NDC에서 감축목표 중 3,750만 톤을 국외감축으로 채우도록 계획했고, 2035년 목표(2018년 대비 53~61% 감축)도 확정했다. 같은 사업이라도 자발적 크레딧으로 갈지, ITMO로 인가받을지는 유치국 정부와의 협의로 정해진다.

표준·기관 지형

국제 규범	UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change) 파리협정 제6조와 ICAO(International Civil Aviation Organization)의 CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)가 국제 규범을 이룬다.
품질 기준	ICVCM(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market)의 핵심탄소원칙 CCP(Core Carbon Principles)가 고품질 크레딧의 공통 잣대다.
인증 표준·레지스트리	Verra, Gold Standard, GCC 등이 방법론을 승인하고 크레딧을 발행·기록한다.
검증기관	VVB가 사업과 감축량을 독립적으로 확인한다.
현장·데이터	사업자와 디지털 MRV(dMRV) 솔루션이 데이터를 만들고 산정 근거를 남긴다.

왜 지금 디지털 MRV인가

- 신뢰가 가격을 만든다**
감축량 과대 산정 논란 이후, 구매자는 숫자의 근거 데이터까지 요구한다.
- 수기 기록의 한계**
종이·엑셀 기록은 누락과 입력 오류가 생기기 쉽고, 원자료까지 거슬러 확인하기 어렵다.
- 제도가 디지털로 이동 중**
계량기·센서 데이터를 자동으로 모아 산정·보고까지 잇는 방식이 표준기관의 제도 안으로 들어오고 있다.

샘튼은 국제 인증 프로그램 GCC를 비롯한 표준기관의 각종 방법론을 기반으로, 국제 기준과의 정합성을 충족하는 디지털 MRV 솔루션 Samton-DMRV를 개발했다.

Contact

Call	070-4107-9524
email	samton-nature@samton.co.kr
homepage	samton.co.kr